クラウドプロバイダをセットアップします

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/aws/get-started/set-up-amazon-web-services.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドプロバイダをセットアップします 1
Amazon Web Servicesをセットアップする 1

クラウドプロバイダをセットアップします

Amazon Web Servicesをセットアップする

Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタをAstra Control Serviceで管理するには、Amazon Web Servicesプロジェクトを準備する手順がいくつか必要です。

Amazon Web Servicesのセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Amazon Web ServicesのAstra Control Serviceの要件を確認

クラスタが正常に機能しており、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ワーカーノードがオンラインでLinuxやWindowsなどを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだ作成していない場合は、EKSを使用できるように作成する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSを管理できるように、AWS CLIをインストールします。 ステップバイステップの手順に従います。

[4.] オプション：**IAM**ユーザを作成します

Amazon Identity and Access Management（IAM）ユーザを作成します。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

詳細な手順を参照してください。

[5 つ] 権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

詳細な手順を参照してください。

[6] IAMユーザのクレデンシャルを保存します

からAstra Control Serviceにクレデンシャルをインポートできるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

詳細な手順を参照してください。

EKSクラスタ要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで1.25~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはLinuxである必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Astra Controlプロビジョニングツール

ストレージバックエンドを使用するには、Astra Control Provisionerと外部のSnapshotコントローラが必要です。これらの処理を有効にするには、次の手順を実行します。

1. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
2. "Astra Control Provisionerを有効にする"。
3. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）向けCSIドライバ

Amazon EBSストレージバックエンドを使用する場合は、EBS用のContainer Storage Interface（CSI）ドライバをインストールする必要があります（自動ではインストールされません）。

CSIドライバのインストール手順については、手順を参照してください。

外部**Snapshot**データをインストールします

まだ行っていない場合は、 "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。

CSIドライバを**Amazon EKS**アドオンとしてインストールします

1. サービスアカウント用のAmazon EBS CSIドライバIAMロールを作成します。指示に従います "Amazonのドキュメントを参照してください"の手順に記載されたAWS CLIコマンドを使用します。
2. 次のAWS CLIコマンドを使用してAmazon EBS CSIアドオンを追加します。括弧<>内の情報は、環境に固有の値に置き換えてください。<driver_role>を、前の手順で作成したEBS CSIドライバロールの名前に置き換えます。

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

EBSストレージクラスを設定します

1. Amazon EBS CSIドライバGitHubリポジトリをシステムにクローニングします。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. dynamicprovisioning exampleディレクトリに移動します。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. マニフェストディレクトリからEBS SCストレージクラスとEBS要求の永続的ボリューム要求を導入します。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. EBS SCストレージクラスの説明

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

ストレージクラスの属性を説明する出力が表示されます。

Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだお持ちでない場合は、Amazon EKSに対する請求を有効にするためにアカウントを作成する必要があります。

手順

1. にアクセスします "Amazonホームページ" をクリックし、右上の「サインイン」を選択して、「ここから開始」を選択します。
2. プロンプトに従ってアカウントを作成します。

Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSリソースを管理できるように、AWS CLIをインストールします。

ステップ

1. に進みます "AWS CLIの使用を開始する" および手順に従ってCLIをインストールします。

オプション：IAMユーザを作成します

IAMユーザを作成し、セキュリティを強化しながらAWSのサービスとリソースを使用、管理できるようにします。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

ステップ

1. に進みます "IAMユーザを作成する" および手順に従ってIAMユーザを作成します。

権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

手順

1. 「policy.json」という名前の新しいファイルを作成します。
2. 次のJSONコンテンツをファイルにコピーします。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. ポリシーを作成します。

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. IAM ユーザにポリシーを付加します。「<iam-user-name>」を、作成したIAMユーザのユーザ名または既存のIAMユーザの名前に置き換えます。

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

IAMユーザのクレデンシャルを保存します

ユーザをAstra Control Serviceで認識できるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

手順

1. クレデンシャルをダウンロードします。「<iam-user-name>」を、使用するIAMユーザのユーザ名に置き換えます。

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

「credential.json」ファイルが作成され、Astra Control Serviceにそのクレデンシャルをインポートできます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。